

江苏博泰船务有限公司
JIANG SU BO TAI SHIPPING CO., Ltd.

宁道标 1003 修理工程

结 算 单

江苏博泰船务有限公司

2022年9月29日



宁道标1003修理工程结算单

序 号	工 程 项 目 内 容	金 额
一	一般服务	
1	供岸电: AC, 400V, 50Hz, 100A, 在接、拆岸电电源前后需要船方检查电表读数, 并记录	6400
2	消防安全值班, 接通消防水 (包括拆、装消防水管各一次)	5300
3	提供安全靠泊场所, 装设上船扶梯, 架设安全网	8600
4	提供垃圾桶, 并清除垃圾	2500
5	安装临时排水口 (共2处)	200
	小 计	23000
二	坞修工程	
(一)	进、出坞	
1	船舶进出坞各一次, 需拖轮协助带、解缆各一次, 并装设上船扶梯, 系牢安全网	40000
(二)	船体部分	
1	满载水线以下船体高压水除锈、打磨 (含舵叶), 涂842环氧云铁底漆二度, 616氯化橡胶厚浆型防锈漆一度, 839长效厚浆型防污漆一度 (不含有机锡); 600m^2	44400
2	满载水线以上至主甲板高压水除锈、打磨, 面积 150m^2 , 除锈5%, 补涂环氧云铁底漆二度, 统脂肪族聚氨酯白漆二度; 艏楼两侧外舷面清洁、打磨, 面积 40m^2 , 除锈5%, 补涂环氧云铁底漆二度, 统脂肪族聚氨酯白漆二度	12160
3	船体锌块检查, 更换2块*10kg	880
4	左右锚链检查除锈, 喷防锈漆1度、沥青漆2度, 共11节; 左右锚链舱检查除锈油漆 (4m^2)	4580
5	水尺、船名、船籍港、载重线标志按照原来位置重新描写	1200
6	根据船检要求进行船底板测厚, 提供检测报告	7000
(三)	舵系 (测量记录一式三份交船, 船方验收认可)	
1	舵轴承2只间隙测量	
2	舵杆 $L2024\text{mm} \times \phi 200 \times 2$ 根拆装、检查, 轴承部位视磨损情况补焊光车	8000
3	检查舵杆键与键槽的配合间隙	
4	拆出舵放水旋塞, 放出残水, 并进行0.3Mpa压力气密试验, 修妥装复	1300
5	更换舵杆密封件	640
(四)	螺旋桨 ($\phi 1850\text{mm}$ 、螺距比0.926, 测量记录一式二份交船, 船方验收认可)	
1	螺旋桨两个拆装, 锥孔清洁检查, 锥孔与艉轴锥度色油检查配合情况	1200
2	测量螺距, 记录	240
3	叶片视磨损情况修补、打磨, 校静平衡	5280
(五)	轴系 ($L6087\text{mm} \times \phi 185\text{mm} \times 2$, 测量记录一式三份交船, 船方验收认可)	
1	尾轴轴系: 船进坞前及出坞后24小时艉轴、联轴节拆装, 三线校对	1500
2	尾轴拆装、清洁, 检查轴颈磨损情况, 检查锥部及键槽的配合	6700
3	尾轴两根上试验台校调, 检测跳动量	2000
4	清洗尾轴套筒, 清洗尾轴重力油箱 0.3m^3 , 油道清洁疏通	960
5	检查尾轴铜套磨损情况, 测量铜套与轴的配合间隙, 记录交船	

序 号	工 程 项 目 内 容	金 额
6	前后不锈钢油封衬套检查、测量，更换2只	5600
7	更换前后密封件（JQ/CS49-93）	3200
8	更换机油，油料船供	400
(六)	海底阀4只（通径320mm）	
1	拆装，清洁，拂磨，试压	2880
2	海底阀箱2只清洁，除去污泥，除锈油漆	780
	小 计	150900
三	甲板工程	
1	左右舷加装靠球2个轮胎靠把，破损的更换4只，做链条保护套，更换镀锌链条 $\phi 16\text{mm} \times 40\text{米}$ ，卸扣16只；靠把船供	5020
2	主甲板船首左右滚轮式绞缆孔拆检加油（2个）	1400
3	船头整形预估 5m^2	1800
4	更换主甲板栏杆底座 $\phi 50\text{mm} \times 20$ 个，不锈钢栏杆6根，长度6m	2980
5	驾驶台雨刮器胶条更换3只	680
6	主甲板至二楼楼梯扶手换新	3000
7	二楼内走道铝制水密门铰链修复	360
8	房间门密封条更换计14间	3920
9	船舶罗经校验，资料交船	1800
	小 计	20960
四	轮机工程	
(一)	主机两台（型号：K38-M，制造厂：重庆康明斯发动机有限公司，功率：746KW，转速：1800r/min）	
1	检查排气管波纹管，重新固定	1650
2	左主机排气管修复隔热层脱落部分，外包装安装	1200
(二)	齿轮箱（型号：HCT600A $\times 2$ 台，杭州前进齿轮箱集团有限公司），委托专业服务商检修	20000
1	解体，清洁，检查各传动齿轮及齿隙，倒顺车油缸解体检查，内部各部件清洗（摩擦片，滚针轴承，推力环等），间隙测量，视情况更换零部件	
2	地脚螺栓螺母复紧	720
3	滑油滤清器拆检、清洗，齿轮箱油底壳清洗并更换机油（杭齿专用油），油料船供	
4	机油冷却器芯抽出清洗、疏通	1440
(三)	主、汽笛空气瓶（立式， $0.16\text{m}^3 \times 2$ 只，工作压力：1Mpa）	
1	主空气瓶安全阀研磨，调整，试压，内部清洁	840
2	汽笛空气瓶安全阀（A28X-16T）更换，汽瓶清洁，外部防锈漆1度、面漆1度	800
(四)	船用压力水柜（压力水柜型号：ZYG-0.5，工作压力：0.4MP，设计压力：0.7MP，扬程：40m，水泵型号：15CW2，单机功率：2.2KW，容量： 0.5m^3 ）	
1	内部清洁，涂水舱漆一度，更换玻璃管液位计	1500
(五)	汽笛	
1	电磁阀拆检、清洗，安装调试	600
(六)	主机海水泵（型号：80CLZ-11，排量： $35\text{m}^3/\text{h}$ ，立式离心泵）共3台	
1	解体清洁，更换水封、油封，检查轴承、叶轮，效用试验	4200

序 号	工 程 项 目 内 容	金 额
(七)	消防泵（型号：80CLZ-6B，排量40m ³ /h，立式离心泵）	
1	解体更换水封、油封，检查轴承、叶轮，效用试验	1400
(八)	150KN绞盘	
1	打开上盖，检查传动齿轮情况，清洁，更换齿轮油；油料船供	1800
(九)	液压吊机（型号：M170/1S）	
1	油箱清洗换油（抗磨液压油32#），更换滤器，系统捉漏，效用实验。油料船供	2130
(十)	锚机（减速器型号：CWU140）	
1	齿轮箱内清洁检查，更换滑油（CD-40），各转动部件检查，刹车片检查，调整间隙。油料船供	1800
(十一)	舵机（型号：YDB-30/20）	
1	舵机油缸密封性检查，系统捉漏，更换油封，2#舵机油温传感器更换	2800
2	两只电液换向阀（HDF20-H2S15/B）及液控系统中各液压元件拆开清洁、检查、修理，装妥后效用试验达到船检要求	960
3	舵机油箱内部清洁，滤网清洁，导门垫换新（耐油橡皮），更换新油（抗磨液压油32#），油料船供	1520
4	舵角指示器与舵角发送器、舵叶实际位置校对，符合船检要求	480
	小 计	45840
五	电气工程	
(一)	工作发电机120KW*2台（型号：1FC2 282-4SB43， 厂家：中船重工电机科技股份有限公司）	
1	绝缘测量，相与相之间，相对地，数据交船	
2	发电机解体、清洁，刷绝缘漆、烘潮，轴承更换，加耐高温润滑油脂	7400
3	控制箱检查，各整定参数调整	720
4	水电阻负荷试验	3600
(二)	其他	
1	通风机2台（型号 JCZ-500，380V-400W）解体、清洁，电动机轴承检查，加注润滑脂，绝缘检查	1200
2	检查全船380V、220V绝缘，达到规范要求	1800
3	航行灯、信号灯检查，更换总成1只，控制面板检查，绝缘测量	1550
4	配电板仪表校验，合计12只	6500
5	驾驶台左雨刮器电机检修	240
6	主机海水泵电机7.5KW*2台（2#、3#）电机出舱解体、维护保养，轴承更换，绝缘测量	1800
7	左右船名灯清洁	240
	小 计	25050
六	其他工程	
1	清洗燃油舱2个、日用油柜2个，合计60m ³ 。拆卸道门4只，更换道门耐油橡皮垫，内部清洗，更换油路滤网	3700
2	污水柜透气管从一楼甲板上移至三楼甲板，包含装饰板拆卸、复位	3000
3	污水储存舱排放泵出口加装放气阀1只（四分球阀）	600
4	洗浴间落水管路更换（现多处出现腐蚀现象），Φ50镀锌钢管10米，含装饰板拆装、复位	3900
5	右舷对外供油管路修理	850

序 号	工 程 项 目 内 容	金 额
6	制作帆布罩：小绞盘（1*0.45*0.45）1只，锚机（1.1*0.5*0.5）2只，卷盘（1.2*0.5*0.5）1只，抛锚机（2.4*1.8*1.2）2只，工作灯（0.6*0.45*0.45）6只，工作艇（4.7*1.8*1.2）1只，探照灯（1.6*1.2*0.9）2只，扫海灯（1.6*0.45*0.45）1只，容缆车（1.1*1.5*1.5）1只，艇甲板电机（0.4*0.35*0.4）2只，艇甲板控制器（0.3*0.5*0.7）3只，单位：m	11200
	小 计	23250
七	厂方项目	
1	试验：进厂试车，系泊试验，航行试验（测量工况参数，记录一式二份交船）	6000
2	提交船舶修理技术资料	3600
3	完工验收单	
4	联系船舶检验单位，完成特别检验，取得相应证书	
5	出厂合格证明，签交船协议	
6	注：油漆为上海开林油漆厂“光明”牌油漆	
	小 计	9600
	合 计	298600

江苏博泰船务有限公司

2022-9-29



王
2022.10.31

王
2022.10.31